

Mobile Deployment Guide 2026

Standard Engineering Protocol @ Illarek-Lab

johnkbarrera.github.io | john.barrera@unmsm.edu.pe

1 Introducción

El despliegue en hardware real permite validar el rendimiento del software bajo condiciones de estrés y consumo energético reales, superando las limitaciones de los entornos virtualizados.

Axioma de Despliegue

Para ejecutar apps desarrolladas con el **Android SDK** o **iOS SDK**, **no se requiere instalar el SDK completo en el teléfono**. El terminal actúa como el *Runtime Environment*, mientras que el PC gestiona el *Build Process*.

2 Protocolo Android (Open Ecosystem)

Configuración del Hardware

1. **Developer Options:** Ingrese a *Settings* → *About phone* y presione **7 veces** sobre el *Build number*.
2. **USB Debugging:** Dentro de *Developer options*, active esta opción para permitir el enlace con el *adb* (*Android Debug Bridge*).
3. **Compatibility:** Verifique que el nivel de API sea igual o superior al *minSdkVersion* del proyecto.

3 Protocolo iOS (Secure Ecosystem)

Apple requiere una autorización explícita del usuario y un reinicio del sistema para habilitar binarios externos.

Paso 1: Activar el Developer Mode (iOS 16+)

1. **Path:** Vaya a *Settings* → *Privacy & Security*.
2. **Activation:** Navegue hasta el final de la lista y seleccione **Developer Mode**.
3. **Reboot:** Active el interruptor. El iPhone solicitará un **Required Reboot**.
4. **Final Alert:** Tras el reinicio, confirme la acción seleccionando **Turn On**.

Paso 2: Trusting the Custom App (Provisioning)

Si aparece el error de "Untrusted Developer", realice lo siguiente:

- Vaya a *Settings* → *General* → *VPN & Device Management*.
- En la sección **Developer App**, seleccione su *Apple ID*.
- Seleccione la opción **"Trust [Su Email]"** y confirme en el pop-up.

4 Matriz de Requisitos Comparativos

Parámetro	Especificación Android	Especificación iOS
Host IDE	Android Studio	Xcode (macOS Only)
Protocolo	ADB (Socket Bridge)	MobileDevice / CoreDevice
Security Lock	USB Debugging (Toggle)	Developer Mode + Reboot
Trust Method	RSA Key Fingerprint	VPN & Device Management

5 Workflow de Despliegue

- **Build:** Compilación del código fuente en binarios (APK o IPA).
- **Signing:** Firma digital mediante certificados de desarrollo.
- **Pushing:** Transferencia al dispositivo vía USB o *Wireless Debugging*.
- **Debugging:** Monitoreo de logs en tiempo real vía *Logcat* o *Console*.

Referencias

- [1] **Google Developers:** *Run apps on a hardware device.* <https://developer.android.com/studio/run/device>
- [2] **Apple Support:** *Trusting Custom Enterprise Apps.* <https://support.apple.com/en-us/102237>
- [3] **Illarek-Lab:** *Mobile Engineering Standards 2026.*